

运筹学基础：matlab 练习 8

本次练习除特别说明外，终止准则统一取

$$\|\nabla f(x_k)\| \leq \varepsilon, \quad \varepsilon = 10^{-3},$$

最大迭代次数可取为 1000。若算法发散或 Hessian 矩阵不可逆，应在报告中说明观察到的现象及原因。

1. 考虑一维无约束优化问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = \sqrt{1+x^2}.$$

- (1) 推导牛顿法迭代格式, 编写 Matlab 程序, 分别取 $x_0 \in \{0.1, 0.5, 0.9, 1.0, 1.1, 2.0\}$, 运行牛顿法。记录每个初始点对应的迭代次数、最终点 x_k 、函数值 $f(x_k)$ 和梯度范数 $|f'(x_k)|$ 。
- (2) 画出不同初始点下 $|x_k|$ 或 $|f'(x_k)|$ 随迭代次数变化的曲线。结合迭代格式解释: 为什么当 $|x_0| < 1$ 时算法快速收敛, 而当 $|x_0| \geq 1$ 时算法不收敛?
- (3) (选做) 在 Matlab 中实现阻尼牛顿法 (damped Newton)

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)},$$

其中 α_k 由 Armijo 线搜索确定。比较纯牛顿法和阻尼牛顿法从 $x_0 = 2$ 出发时的表现。

2. 考虑二维无约束优化问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) = 4x_1^2 + x_2^2 - x_1^2 x_2.$$

该函数有最优解 $x^* = (0, 0)^\top$, 并存在鞍点 $(2\sqrt{2}, 4)^\top, (-2\sqrt{2}, 4)^\top$.

- (1) 编写 Matlab 程序实现牛顿法。注：不建议显式计算 Hessian 的逆矩阵，应使用左除命令求解线性方程组。
- (2) 分别取不同初始点： $(0.5, 0.5)^\top, (1, 1)^\top, (2, 0)^\top, (3, 4)^\top$ ，用牛顿法求解该问题。记录迭代次数、最终点、最终函数值和梯度范数。
- (3) 画出不同初始点对应的迭代轨迹，并在图中标出最优点和两个鞍点。观察算法是否总是收敛到最优解，还是可能收敛到鞍点或出现不稳定行为。
- (4) 检查每次迭代中 Hessian 矩阵的特征值。结合数值结果回答：当 Hessian 不正定时，牛顿方向是否一定是下降方向？为什么非凸问题中的牛顿法可能收敛到鞍点？
- (5) (选做) 将纯牛顿法改为带 Armijo 线搜索的阻尼牛顿法。若方向 d_k 不是下降方向，即

$$\nabla f(x_k)^\top d_k \geq 0,$$

可改用最速下降方向 $d_k = -\nabla f(x_k)$ 。比较修正前后算法的收敛稳定性。

3. (选做) 考虑大规模二次优化问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) = \frac{1}{2} x^\top A x - b^\top x,$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为对称正定矩阵。令 $n = 500$ ，构造一个条件数较大的矩阵：

$$A = Q \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) Q^\top, \quad \lambda_i \in [1, 10^6],$$

其中 Q 为随机正交矩阵， b 随机生成。

- (1) 说明该二次函数的 Newton 方程为

$$A d_k = -\nabla f(x_k) = b - A x_k.$$

由于 Hessian 矩阵恒为 A ，若 Newton 方程被精确求解，牛顿法理论上几步收敛？

- (2) 编写 Matlab 程序实现共轭牛顿法，即每一步不直接分解 A ，而是用共轭梯度法近似求解 Newton 方程

$$A d_k = b - A x_k.$$

内层共轭梯度法可采用相对残差终止准则

$$\|Ad_k - (b - Ax_k)\| \leq \eta_k \|b - Ax_k\|,$$

其中可取 $\eta_k = 10^{-1}$ 、 10^{-2} 、 10^{-4} 进行比较。观察内层求解精度 η_k 对外层收敛速度和总计算时间的影响。

- (3) 比较梯度下降法、经典牛顿法、共轭牛顿法三种方法的迭代次数和运行时间。注：经典牛顿法可用 Cholesky 分解或 Matlab 左除命令求解 Newton 方程。
- (4) 将问题规模改为 $n = 1000$ 或更大。说明：为什么在大规模问题中，精确分解 Hessian 矩阵可能代价较高，而用 CG 近似求解 Newton 方程更有优势？